

Contents

1. Bảo mật thiết bị của bạn (16 phút)
2. Quét thiết bị của bạn (49 phút)
3. Chuyển thiết bị cho người khác (49 phút)
4. Xác định tác động của các công cụ và công nghệ kỹ thuật số (16 phút)



BÀI 7: AN TOÀN VÀ BẢO MẬT

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

- ☞ Trình bày được các yếu tố giúp cung cấp thêm độ bảo mật cho tài khoản.
- ☞ Nhận biết được dấu hiệu máy tính bị nhiễm virus và cách bảo vệ máy tính.
- ☞ Biết được một số phần mềm chống virus hiện nay.
- ☞ Biết cách mã hóa dữ liệu trên máy tính hoặc điện thoại trước khi chuyển thiết bị cho người dùng khác.
- ☞ Nhận biết được các tác động vật lý và tác động môi trường của các công cụ, công nghệ kỹ thuật số.

II. NỘI DUNG

1. Bảo mật thiết bị của bạn (16 phút)

Bảo mật thiết bị là bảo vệ thiết bị khỏi những thứ như virus, spam hoặc hack. Xác thực đa yếu tố (**Multifactor authentication - MFA**) giúp cung cấp thêm độ bảo mật cho tài khoản bằng cách yêu cầu nhập hai hoặc nhiều thông tin đăng nhập khi bạn đăng nhập. Các yêu cầu này thường gồm mật khẩu hoặc mã **PIN**, cùng với thông tin xác thực khác của người sở hữu, chẳng hạn như thẻ thông minh, thiết bị hoặc các yếu tố khác như quét vân tay hoặc võng mạc bằng sinh trắc học.



Nhiều thiết bị máy tính mới đi kèm với các thiết bị công nghệ, kết nối hai hoặc nhiều thiết bị thông qua một quá trình được gọi là ghép nối. Điều này có nghĩa là sử dụng **mật khẩu**, **sinh trắc học (vân tay, khuôn mặt)** hoặc phương thức ủy quyền khác để kết nối thiết bị này với thiết bị khác.

Ví dụ: Để sử dụng **Bluetooth** ghép nối **Smartphone** với bộ tai nghe mới, bạn thực hiện như sau:

Bước 1	Bật Bluetooth trên điện thoại. (Lưu ý: Bluetooth đòi hỏi khá nhiều năng lượng và do đó, hầu hết mọi người luôn tắt Bluetooth trên các thiết bị chạy bằng pin cho đến khi cần sử dụng.)
Bước 2	Đặt phụ kiện tai nghe vào chế độ khám phá trong phạm vi mà các thiết bị Bluetooth khác có thể phát hiện nó.
Bước 3	Xem màn hình cài đặt Bluetooth trên điện thoại để xem danh sách các thiết bị lân cận đang phát sóng. (Màn hình này cũng hiển thị các phụ kiện đã được ghép nối với thiết bị.)
Bước 4	Ghép nối thiết bị bằng cách chọn tai nghe trong danh sách. Bạn sẽ được nhắc nhập mã PIN để ghép nối với thiết bị. Mã yêu cầu được hiển thị trên màn hình của thiết bị; nhập nó vào điện thoại của bạn. Sau khi thiết bị Bluetooth được ghép nối, chúng sẽ tự động nhìn thấy nhau và giao tiếp khi cả hai đều được bật nguồn và bật Bluetooth .

Các bước cụ thể cần thiết để chuyển sang chế độ khám phá sẽ tùy thuộc vào phụ kiện.

Các thiết bị và phụ kiện phải tương thích vì thiết bị và phụ kiện đôi khi sẽ không ghép nối được với nhau do không tương thích.

2. Quét thiết bị của bạn (49 phút)

Một dấu hiệu của virus mà bạn nên chú ý là nếu máy tính của bạn bắt đầu hoạt động bất thường. Một số hành vi bất thường như máy tính hoạt động rất chậm, phần mềm không mong muốn được cài đặt trên máy tính hay một chương trình bạn không khởi động mà tự vận hành và các ứng dụng thường xuyên bị lỗi.

Cách để bảo vệ thiết bị không bị **nhiễm virus** là sử dụng chương trình chống virus để phát hiện, loại bỏ hoặc ngăn chặn các mối đe dọa dưới dạng virus. Ngoài ra, có những công cụ khác mà bạn nên mua và cài đặt để bảo mật thiết bị của mình.

Hầu hết các ứng dụng **chống virus** có bổ sung các chức năng chống phần mềm độc hại, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo để bảo vệ thiết bị của bạn được an toàn.

a. Phần mềm chống virus

- Virus là một chương trình độc hại được thiết kế để kiểm soát các hoạt động của hệ thống, làm hỏng hoặc phá hủy dữ liệu.
- Virus được tải vào máy tính của bạn mà bạn không biết và khởi chạy mà không có sự đồng ý của bạn.
- Tất cả các virus máy tính là do con người tạo ra và thường được thiết kế để lây lan sang người dùng máy tính khác thông qua mạng hoặc email.
- Virus có thể được truyền qua tập tin đính kèm email, chương trình/tập tin tải xuống, hoặc bằng cách sử dụng đĩa CD/ổ đĩa flash bị nhiễm.
- Các chương trình chống virus phổ biến cho thiết bị **Windows/Mac** bao gồm **Norton, McAfee, Avast, Trend Micro Antivirus, AVG** hoặc **Bitdefender**. Bạn cũng có thể chọn quét chống virus miễn phí trên trang web trực tuyến của nhà cung cấp.
- Luôn cập nhật chương trình chống virus và nên quét lại hệ thống sau khi cài đặt các bản cập nhật.



b. Quét những gì?

- Lần quét đầu tiên ngay sau khi cài đặt phần mềm chống virus, phần mềm sẽ chỉ ra tất cả các tập tin trên hệ thống của bạn, bất kể loại tập tin nào.
- Thiết lập lịch quét định kỳ như hàng tuần để quét tất cả các tập tin tài liệu.
- Bất cứ khi nào bạn tải xuống tập tin hoặc nhận tập tin đính kèm email, hãy đảm bảo quét tập tin đó để tìm bất kỳ virus nào có trong tập tin trước khi bạn mở tập tin.
- Nếu ai đó cung cấp cho bạn một thiết bị bên ngoài có chứa các tập tin, hãy kết nối thiết bị với hệ thống của bạn và quét các tập tin trên thiết bị đó trước khi mở hoặc sao chép tập tin từ thiết bị.
- Nếu bạn thường xuyên sử dụng Internet, bạn nên quét máy tính của mình ít nhất hai đến ba lần mỗi tuần hoặc thường xuyên hơn nếu bạn lo lắng về việc nhiễm virus.

3. Chuyển thiết bị cho người khác (49 phút)

a. Đặt lại thiết bị máy tính

Khi bạn không còn sử dụng thiết bị và muốn bán hoặc tái chế thiết bị, có một số thủ tục bạn cần thực hiện để đảm bảo không còn dữ liệu nào trên thiết bị, kể cả việc gỡ cài đặt các ứng dụng phần mềm.

Bạn hãy thực hiện các bước sau để xử lý việc chuyển thiết bị cho người khác:

Bước 1	Xem lại các tập tin trên thiết bị.
Bước 2	Tạo bản sao lưu tất cả các tập tin cá nhân trên thiết bị bao gồm các thư mục Documents, Favorites, Music, Pictures, Videos và Libraries .
Bước 3	Xóa tất cả các tập tin cá nhân trên thiết bị.
Bước 4	- Định dạng (format) ổ cứng hoặc gỡ cài đặt tất cả các phần mềm ứng dụng ngoại trừ hệ điều hành. - Một thay thế cho định dạng ổ cứng là sử dụng tùy chọn khôi phục cài đặt gốc cho thiết bị. Khi bạn sử dụng tùy chọn khôi phục cài đặt gốc trên thiết bị của mình, bạn đang đặt lại thiết bị về trạng thái ban đầu - sạch sẽ, mới, sẵn sàng để thiết lập.

Windows bao gồm các tùy chọn **Làm mới (Refresh)** và **Đặt lại (Reset)** để khôi phục hệ điều hành Windows về cấu hình mặc định mà không cần phải cài đặt lại hệ điều hành từ ổ đĩa **DVD** hoặc **USB**.

- **Làm mới PC (Refreshing a PC):** Cho phép cài đặt Windows mới mà không xóa các tập tin cá nhân (ảnh, tài liệu, video, v.v.), các thiết đặt cá nhân hóa (**Personalization**) hoặc các **Apps** đã được cài đặt từ cửa hàng Windows. Tuy nhiên, các **Applications** được cài đặt từ phương tiện cài đặt (**Installation Media**) hoặc từ Internet sẽ bị xóa.
- **Đặt lại PC (Resetting a PC):** Cho phép cài đặt Windows mới và không giữ lại gì. Việc này giống như việc định dạng đĩa cứng và bắt đầu lại với một bản cài đặt mới của hệ điều hành. Tất cả các tập tin cá nhân, thiết đặt cá nhân hóa, các **Apps** và **Applications** sẽ bị xóa và thiết đặt PC cá nhân sẽ được trở về mặc định.

Để làm mới hoặc đặt lại thiết bị Windows:

Bước 1	Nhấp chọn Start → Settings → Update & Security .
Bước 2	Trong bảng điều khiển bên trái, nhấp chọn Recovery → dưới Reset this PC , nhấp chọn Get started .
Bước 3	Trong hộp Choose an option → chọn Keep my files hoặc Remove everything .

Với thiết bị **Mac**, quá trình này tương tự như thiết bị **Windows** để tái sử dụng. Các bước bổ sung cần được thực hiện là đăng xuất khỏi **iTunes**, **iCloud** và **iMessage**.

Bước tiếp theo là đặt lại cài đặt người dùng như sau:

Bước 1	Tắt thiết bị Mac.
Bước 2	Bật lại thiết bị Mac, nhưng ngay lập tức nhấn và giữ các phím Option+Command+P+R .
Bước 3	Nhả các phím sau 20 giây .
Bước 4	Xóa ổ cứng và cài đặt lại hệ điều hành Mac bằng tính năng Disk Utility . Bước này có thể phải cần ID Apple để hoàn tất quy trình xóa.

b. Đặt lại thiết bị di động

- Thiết bị di động bao gồm tính năng khôi phục cài đặt gốc giúp khôi phục thiết bị về trạng thái ban đầu khi rời khỏi nhà máy.
- Việc đặt lại (**Reset**) sẽ xóa các tập tin cá nhân, bất kỳ ứng dụng nào đã cài đặt và bất kỳ tùy chỉnh nào có thể bạn đã thêm như tài khoản cá nhân, nhạc chuông, trình bảo vệ màn hình, mật khẩu mạng,...
- Reset thiết bị di động có thể cần thiết cho các mục đích khắc phục sự cố. Hãy nhớ rằng nếu bạn sử dụng thiết bị di động **GSM**, thẻ **SIM** đã cài đặt sẽ bao gồm thông tin tài khoản cá nhân của bạn. Tháo thẻ SIM trước khi tặng hoặc cho điện thoại cho người khác.
- Luôn sao lưu các tập tin cá nhân của bạn trước khi **reset**.

Với thiết bị Android:

Để khôi phục thiết bị **Android** của bạn về cài đặt gốc:

Bước 1	Chọn Settings → Personal → Backup and reset
Bước 2	Chọn Factory data reset
Bước 3	Chọn Reset Phone

Với thiết bị iPhone/iOS:

Từ **iOS 7** trở lên, tính năng bảo mật được gọi là **Khóa kích hoạt (Activation Lock)** yêu cầu sử dụng **ID Apple** để thiết lập điện thoại ban đầu. Nếu không tắt **Activation Lock**, người tiếp theo nhận được iPhone của bạn sẽ không thể sử dụng. Có thể tắt **Activation Lock** bằng cách tắt **iCloud/Find My iPhone** theo các bước:

Bước 1	Chọn Settings
Bước 2	Chọn iCloud
Bước 3	Cuộn xuống cuối màn hình và chọn Sign out . Nhập mật khẩu Apple ID/iCloud nếu được nhắc.

Để khôi phục thiết bị iOS về cài đặt gốc:

Bước 1	Chọn Settings
Bước 2	Chọn General
Bước 3	Chọn Reset
Bước 4	Chọn Erase All Content and Settings và nhập mật mã nếu được nhắc.
Bước 5	Chọn Erase

Các chuyên gia trong ngành khuyên rằng: Nên mã hóa dữ liệu điện thoại (hoặc máy tính bảng) trước khi reset nếu bạn định bán hoặc cho điện thoại. Mã hóa dữ liệu trước khi reset để đảm bảo mọi dữ liệu cá nhân còn sót lại sẽ không thể sử dụng được, ngay cả những người có bí quyết kỹ thuật tiên tiến.

4. Xác định tác động của các công cụ và công nghệ kỹ thuật số (16 phút)

Công nghệ tuyệt vời đã làm cho mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta trở nên dễ dàng hơn và nhanh chóng hơn. Tuy vậy, chúng ta cũng cần xem xét ưu và nhược điểm của những tác động về thể chất và tinh thần mà hầu hết chúng ta không xem xét cho đến khi chúng xảy ra trong cuộc sống của chúng ta.

Dưới đây là danh sách các tác động từ việc truy cập tất cả các công cụ và công nghệ kỹ thuật số hiện nay. Chúng ta hãy xem xét từng loại tác động và tự quyết định xem mặt nào là **Tốt (Pro)** và mặt nào là **Xấu (Con)**:



STT	Tốt	Xấu	Tác động
1	☐	☐	Có thể giao tiếp với bất kỳ ai trên thế giới bằng thiết bị di động có kết nối Internet.
2	☐	☐	Các phương pháp giao tiếp khác nhau như tin nhắn, email hoặc video thông qua phần mềm hội nghị/cuộc họp.
3	☐	☐	Công nghệ giúp chúng ta thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, liệu chúng ta có mất đi một số kỹ năng có thể làm để hoàn thành một nhiệm vụ trước khi có máy tính hay không? Một số kỹ năng bao gồm điều hướng bằng bản đồ (map navigation), ghi nhớ thuộc lòng (rote memorization) và tính nhẩm (mental arithmetic).
4	☐	☐	Kích thước của thiết bị máy tính đã giảm đáng kể trong vài năm qua và mỗi lần ra đời đã trở nên "thông minh" hơn trong một thiết bị nhỏ gọn hơn.
5	☐	☐	Chất lượng hiển thị trên các thiết bị kỹ thuật số đã tăng lên đáng kể trong những năm qua và phương tiện (media) có thể được xem trên các thiết bị này bất cứ lúc nào.
6	☐	☐	Việc cập nhật lên một thiết bị mới rất dễ dàng và công nghệ cũ hơn có thể được xử lý bằng cách chuyển đổi tại một vị trí của nhà cung cấp. Câu hỏi đặt ra ở đây là điều gì xảy ra với các thiết bị cũ hơn?
7	☐	☐	Công nghệ mới mang đến các thành phần nhỏ hơn và thông minh hơn trong một thiết bị máy tính, vậy nguồn gốc vật liệu để tạo ra phần cứng là từ đâu? Những vật liệu này là kim loại đặc biệt được tìm thấy trong trái đất hay nhân tạo? Làm thế nào để xử lý các thành phần này trong các thiết bị máy tính?
8	☐	☐	Khoản tiết kiệm bạn có được không phải từ việc có nhiều thiết bị cho nhiều mục đích như xem phim hoặc nghe nhạc.

9	☐	☐	Khả năng tìm thấy thông tin trên Internet một cách nhanh chóng từ thiết bị của bạn mà không cần phải rời khỏi vị trí của mình. Các thông tin này có thể được nghiên cứu từ những nơi như trường đại học hoặc bảo tàng.
10	☐	☐	Dễ dàng tìm kiếm và mua sản phẩm hoặc dịch vụ trực tuyến; nhiều thương hiệu bán lẻ có trang web riêng của họ hoặc hợp tác với các nhà cung cấp khác để làm cho sản phẩm hoặc dịch vụ của họ dễ tiếp cận hơn với công chúng.
11	☐	☐	Dễ dàng học những điều mới bằng thiết bị máy tính do tính nhất quán của các tính năng trong phần mềm, ngay cả những tính năng thực hiện các chức năng khác nhau (ví dụ: nhấn Ctrl+C để sao chép các mục đã chọn từ Word, trình duyệt web, Excel, HTML, v.v.).
12	☐	☐	Làm việc năng suất hơn, như nhiều nhiệm vụ có thể được tự động hóa, tiết kiệm thời gian cho một số nhiệm vụ để có thể đảm nhận các nhiệm vụ mới. Sử dụng bộ nhớ đám mây cho tập tin giúp tăng khả năng cộng tác giữa người dùng trong nội bộ hoặc bên ngoài và cung cấp vị trí trung tâm cho các tập tin được chia sẻ.
13	☐	☐	Nếu một công ty chọn mua các thiết bị điện toán chỉ sử dụng dịch vụ đám mây (không có ổ cứng), đây có phải là một khoản tiết kiệm chi phí hay là một vấn đề tiềm ẩn cho những nhân viên đang ở trong khu vực có đường truyền Internet kém hoặc không có Internet nhưng họ cần lưu các tập tin của họ?
14	☐	☐	Nhiều nhân viên chọn làm việc từ xa nên chi phí thuê văn phòng ít hơn. Những chi phí tiết kiệm được có thể được sử dụng để mua các máy chủ lớn hơn và tiết kiệm năng lượng hơn để giúp việc lưu trữ đám mây cũng như giao tiếp và cộng tác tốt hơn (chẳng hạn như băng thông rộng hơn).
15	☐	☐	Các khoản tiết kiệm khác của công ty/cá nhân để đăng ký mua phần mềm hàng tháng. Các phiên bản (edition) khác từ nhà cung cấp có thể được mua theo nhu cầu cụ thể, chẳng hạn như giấy phép trang web (site license) và các gói cao cấp có nhiều chương trình dành cho một bộ phận chuyên biệt.
16	☐	☐	Các loại công việc mới đã được tạo ra để giải quyết các vấn đề quản lý công nghệ mới hoặc để xây dựng hồ sơ doanh nghiệp hay hồ sơ trực tuyến của người dùng. Mặc dù những công việc này tương tự như những công việc trong cuộc sống thực tế, nhưng nhiều công việc đã chuyển sang trực tuyến.
17	☐	☐	Nhu cầu việc làm về những người có kỹ năng chuyên biệt như nhà thiết kế web, lập trình viên cho các thiết bị điện thoại hoặc game, cũng tăng lên theo sự phát triển nhanh chóng của công nghệ. Những người muốn có công việc này cần phải hoàn thành các khóa học phù hợp cũng như phải tiếp tục học hỏi để theo kịp các công nghệ mới hơn.
18	☐	☐	Tạo ra lượng khí thải carbon ít hơn bằng việc sử dụng ít giấy in hoặc giảm sử dụng điện khi làm việc thông qua công nghệ mới.
19	☐	☐	Ngồi trước máy tính hàng giờ có thể dẫn đến các cơn đau về thể chất như mỏi mắt, căng cổ tay, cứng cơ bắp, v.v.
20	☐	☐	Trở nên nghiện Internet và cô lập với những người khác, ngay cả khi ai đó không dành nhiều hơn 18 giờ mỗi ngày trên máy tính. Nên dành bao nhiêu thời gian để làm việc trên máy tính trước khi nó có thể tác động tiêu cực đến một người hoặc những người xung quanh họ? Hãy cân nhắc về việc một người nào đó liên tục nhìn vào điện thoại của họ khi họ đi trên đường phố mà không nhìn người khác hoặc đèn giao thông.
21	☐	☐	Việc ẩn danh khi trực tuyến có thể dẫn đến hành vi bất hợp pháp hoặc vô đạo đức, chẳng hạn như bắt nạt trên mạng, quấy rối hoặc gian lận.
22	☐	☐	Số lượng các trò gian lận ngày càng tăng có thể dẫn đến tổn thất tài chính, ID bị đánh cắp, ID giả để lừa đảo mọi người, v.v. Trực tuyến có thể dẫn đến việc tạo ra các mối

			quan hệ mà bạn có thể không cố gắng trong cuộc sống thực.
23	☐	☐	Rác thải điện tử (E-Waste) đề cập đến các thiết bị điện tử đã qua sử dụng được loại bỏ, tặng hoặc cho người tái chế. Chất thải điện tử là loại chất thải phát triển nhanh nhất trên toàn thế giới. Nhiều tổ chức đang tìm cách xử lý hoặc tái chế các thành phần máy tính cụ thể. Một số linh kiện có thể được sử dụng lại cho các thiết bị điện tử khác trong khi những linh kiện khác có thể được sử dụng để tân trang lại thiết bị cũ hơn cho những người dùng không yêu cầu tốc độ hoặc các tính năng ưa thích, chẳng hạn như máy in chỉ in đen trắng hoặc màn hình cũ hơn được kết nối với một máy chủ hiển thị các báo cáo nhật ký.
24	☐	☐	Các thiết bị ánh sáng xanh làm chậm đồng hồ bên trong cơ thể, do đó, sử dụng các thiết bị trước khi đi ngủ có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ vào ban đêm của bạn. Một tác động tiêu cực khác của công nghệ là gia tăng các mối lo ngại về sức khỏe tinh thần, chẳng hạn như trầm cảm và lo lắng. Tư thế không tốt có thể là một ảnh hưởng của việc sử dụng thiết bị cầm tay, thường yêu cầu người dùng nhìn xuống màn hình của họ.

Hãy nhớ rằng các công cụ và công nghệ kỹ thuật số mà chúng ta nắm giữ thường đi kèm với cả ưu và nhược điểm. Ưu điểm hay nhược điểm sẽ phụ thuộc vào cách mà bạn sử dụng hoặc quảng bá cho người khác.

Việc tìm hiểu các tác động vật lý và tác động môi trường của các thiết bị máy tính cũng quan trọng như những gì bạn làm trên trực tuyến với các công cụ và công nghệ này.

